

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η χρήση υποπρογραμμάτων βοηθά και στον έλεγχο του προγράμματος.
- β. Μια συνάρτηση μπορεί να επιστρέφει περισσότερες από μία τιμές απευθείας.
- γ. Οι παράμετροι καθορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας κύριου προγράμματος και υποπρογραμμάτων.
- δ. Ένα καλά σχεδιασμένο υποπρόγραμμα επιτελεί συνήθως μία σαφή εργασία.
- ε. Η αλόγιστη διάσπαση σε πολλά πολύ μικρά υποπρογράμματα μπορεί να δυσκολέψει την ανάγνωση.

A2. Να εξηγήσετε τη συμβολή των υποπρογραμμάτων στην ιεραρχική σχεδίαση. Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε δύο συχνά λάθη στη χρήση παραμέτρων. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε συνάρτηση που δέχεται δύο ακεραίους και επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη τους. Μονάδες 12

B2. Να γράψετε διαδικασία που δέχεται έναν πίνακα ονομάτων και έναν πίνακα βαθμών ίδιου μεγέθους και εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών που πέτυχαν. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει για 25 μαθητές τους βαθμούς τριών διαγωνισμάτων. Με χρήση συνάρτησης να υπολογίζει τον μέσο όρο κάθε μαθητή και με χρήση διαδικασίας να εμφανίζει τον χαρακτηρισμό επίδοσης. Στο τέλος να εμφανίζει πόσοι μαθητές είχαν μέσο όρο τουλάχιστον 15. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ για ταξιδιωτικό γραφείο. Για κάθε πελάτη διαβάζονται προορισμός, βασικό κόστος, ποσοστό έκπτωσης και αριθμός διανυκτερεύσεων. Με χρήση συνάρτησης να υπολογίζεται το τελικό κόστος μετά την έκπτωση και με χρήση διαδικασίας να εμφανίζονται κατάλληλα μηνύματα ανά κατηγορία κόστους. Η επανάληψη να γίνεται για N πελάτες. Μονάδες 25